LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 7 & 9
“REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”

DISUSUN OLEH:

Sofwan Nuha Al Faruq

109082500032 IF-13 02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

MODUL 7 & 9

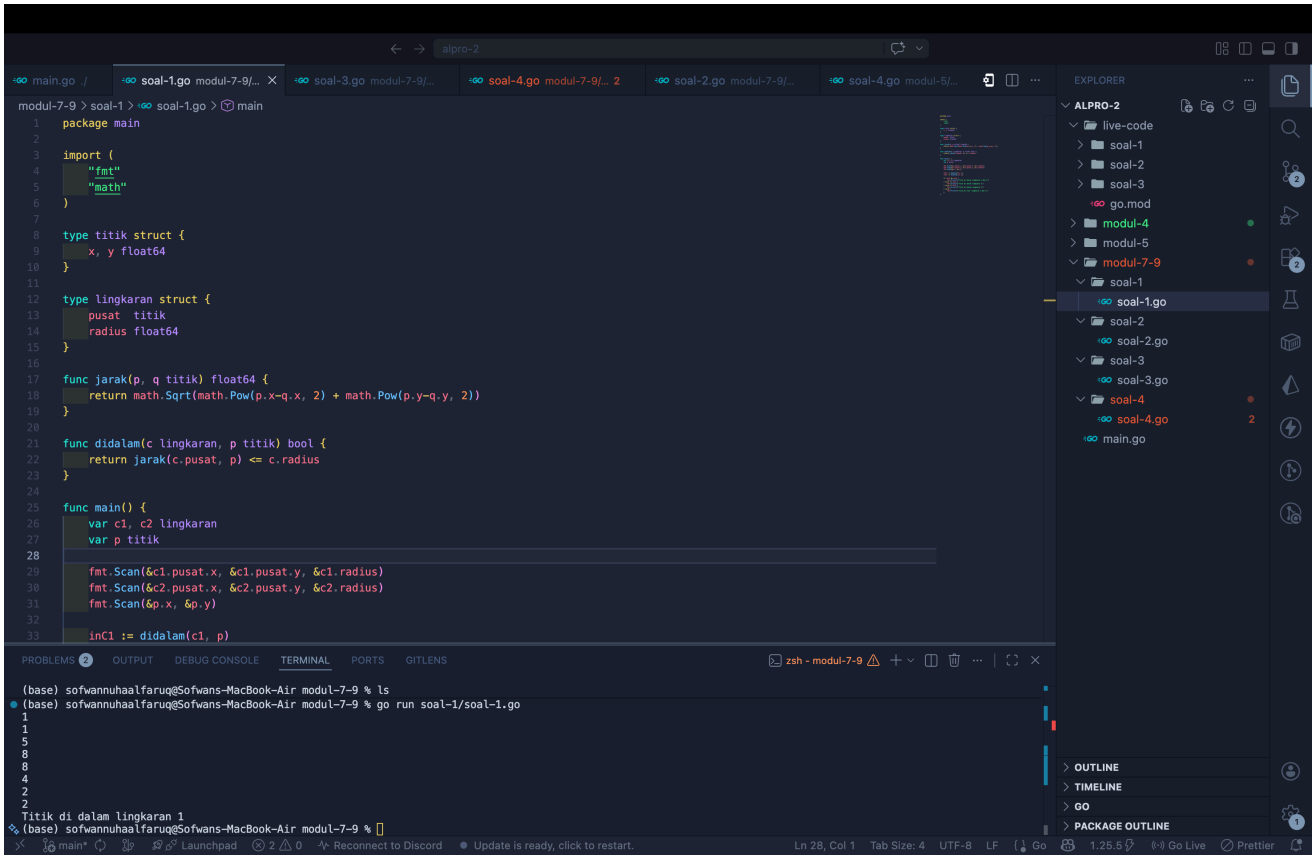
1. Latihan1

Source Code:

```
package main

import (
   "fmt"
   "math"
)

type titik struct {
   x, y float64
}

type lingkaran struct {
   pusat  titik
   radius float64
}

func jarak(p, q titik) float64 {
   return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) + math.Pow(p.y-q.y, 2))
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
   return jarak(c.pusat, p) <= c.radius
}

func main() {
   var c1, c2 lingkaran
   var p titik

   fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)
   fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)
   fmt.Scan(&p.x, &p.y)

   inC1 := didalam(c1, p)
   inC2 := didalam(c2, p)

   if inC1 && inC2 {
      fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
   } else if inC1 {
      fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
   } else if inC2 {
      fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
   } else {
      fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
```

```
        }
    }
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini ibarat seorang pemandu navigasi spasial yang melacak keberadaan sebuah titik misterius di antara dua buah area lingkaran. Ia bekerja secara matematis dengan menghitung jarak persis dari titik tersebut langsung menuju ke titik pusat dari masing-masing lingkaran. Apabila jarak jangkauannya bernilai lebih kecil atau setara dengan panjang radius lingkaran, titik tersebut dipeluk dan diakui berada di dalam wilayah aman lingkaran itu. Dengan presisi logika yang sederhana, sang pemandu bisa melaporkan secara tepat di wilayah mana saja titik itu bernaung

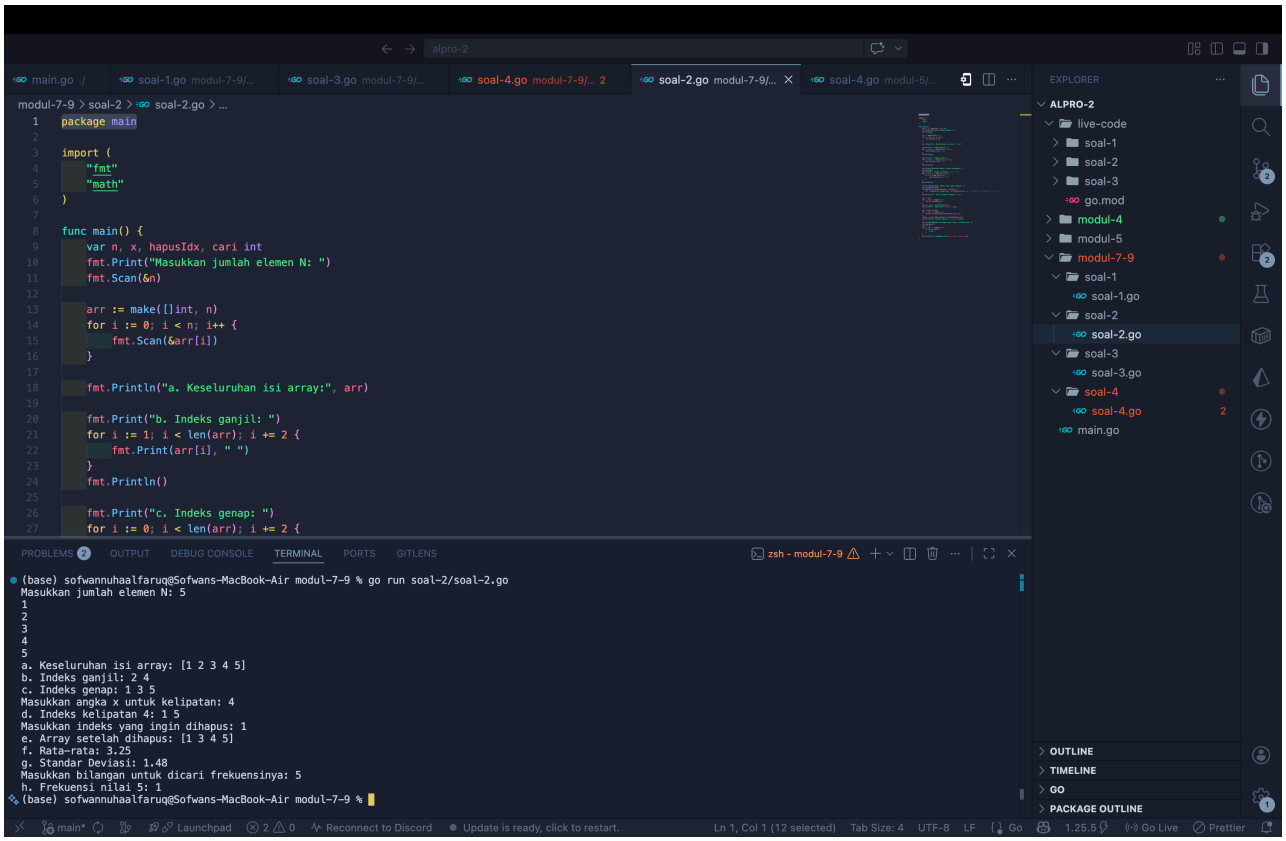
2. Latihan 2

Source Code :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n, x, hapusIdx, cari int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen N: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("a. Keseluruhan isi array:", arr)

    fmt.Print("b. Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("c. Indeks genap: ")
    for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan angka x untuk kelipatan: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("d. Indeks kelipatan ", x, ": ")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if x != 0 && i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapusIdx)
    if hapusIdx >= 0 && hapusIdx < len(arr) {
        arr = append(arr[:hapusIdx], arr[hapusIdx+1:]...) // Menghapus menggunakan fitur
slice
    }
    fmt.Println("e. Array setelah dihapus:", arr)
```

```
    sum := 0.0
    for _, val := range arr {
        sum += float64(val)
    }
    rata := sum / float64(len(arr))
    fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rata)

    var varSum float64
    for _, val := range arr {
        varSum += math.Pow(float64(val)-rata, 2)
    }
    stdDev := math.Sqrt(varSum / float64(len(arr)))
    fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)

    fmt.Print("Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)
    freq := 0
    for _, val := range arr {
        if val == cari {
            freq++
        }
    }
    fmt.Printf("h. Frekuensi nilai %d: %d\n", cari, freq)
}
```

Output :



Deskripsi Program:
Program ini bertindak sebagai asisten pengelola data serba bisa yang sangat mahir membedah isi dari sebuah memori *array*. Kamu cukup menyerahkan sekumpulan angka kepadanya, dan ia akan dengan cekatan menata ulang tampilan angka berdasarkan ganjil genap urutannya, serta menghapus data yang tak lagi kamu inginkan secara diam-diam tanpa memecahkan keutuhan sisa barisan.

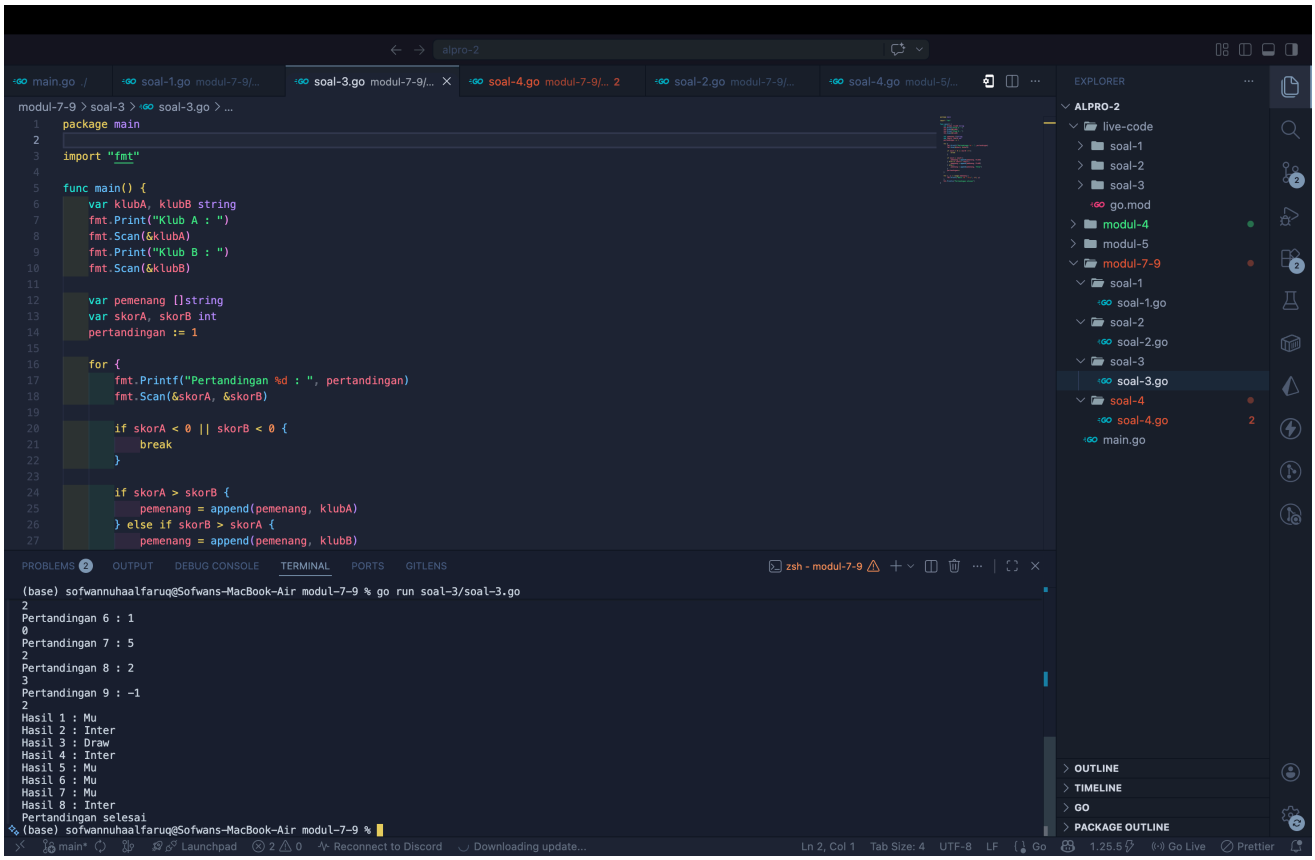
Tidak sekadar pandai menyortir letak dan posisi, sang asisten ini juga merupakan seorang ahli statistik mini. Ia dengan senang hati langsung merangkum informasi angka-angka tersebut menjadi nilai rata-rata yang utuh, menghitung rentang deviasinya, serta melacak seberapa sering sebuah angka favoritmu muncul dalam riwayat data yang kamu berikan

3. Latihan 3

Source Code :

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var klubA, klubB string
   fmt.Print("Klub A : ")
   fmt.Scan(&klubA)
   fmt.Print("Klub B : ")
   fmt.Scan(&klubB)

   var pemenang []string
   var skorA, skorB int
   pertandingan := 1

   for {
      fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
      fmt.Scan(&skorA, &skorB)

      if skorA < 0 || skorB < 0 {
         break
      }

      if skorA > skorB {
         pemenang = append(pemenang, klubA)
      } else if skorB > skorA {
         pemenang = append(pemenang, klubB)
      } else {
         pemenang = append(pemenang, "Draw")
      }
      pertandingan++
   }

   for i, p := range pemenang {
      fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, p)
   }
   fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :



Deskripsi program :

Bayangkan program ini sebagai pencatat papan skor historis yang paling antusias di pinggir arena pertarungan hijau. Ia mendengarkan nama kedua kubu yang bertanding dan setia mencatat setiap selisih gol di setiap laganya, memegang teguh siapakah pemenangnya untuk dimasukkan ke dalam daftar ingatannya (*array*).

Pertunjukan baru akan berhenti ketika wasit meniupkan peluit panjang yang disimbolkan lewat ketiadaan skor (bernilai negatif) yang sengaja kamu berikan. Seketika proses tersebut terhenti, sang pencatat akan membuka lembaran catatan juaranya, lalu membacakan kembali rentetan nama-nama klub yang berhasil meraih kemenangan pada hari tersebut

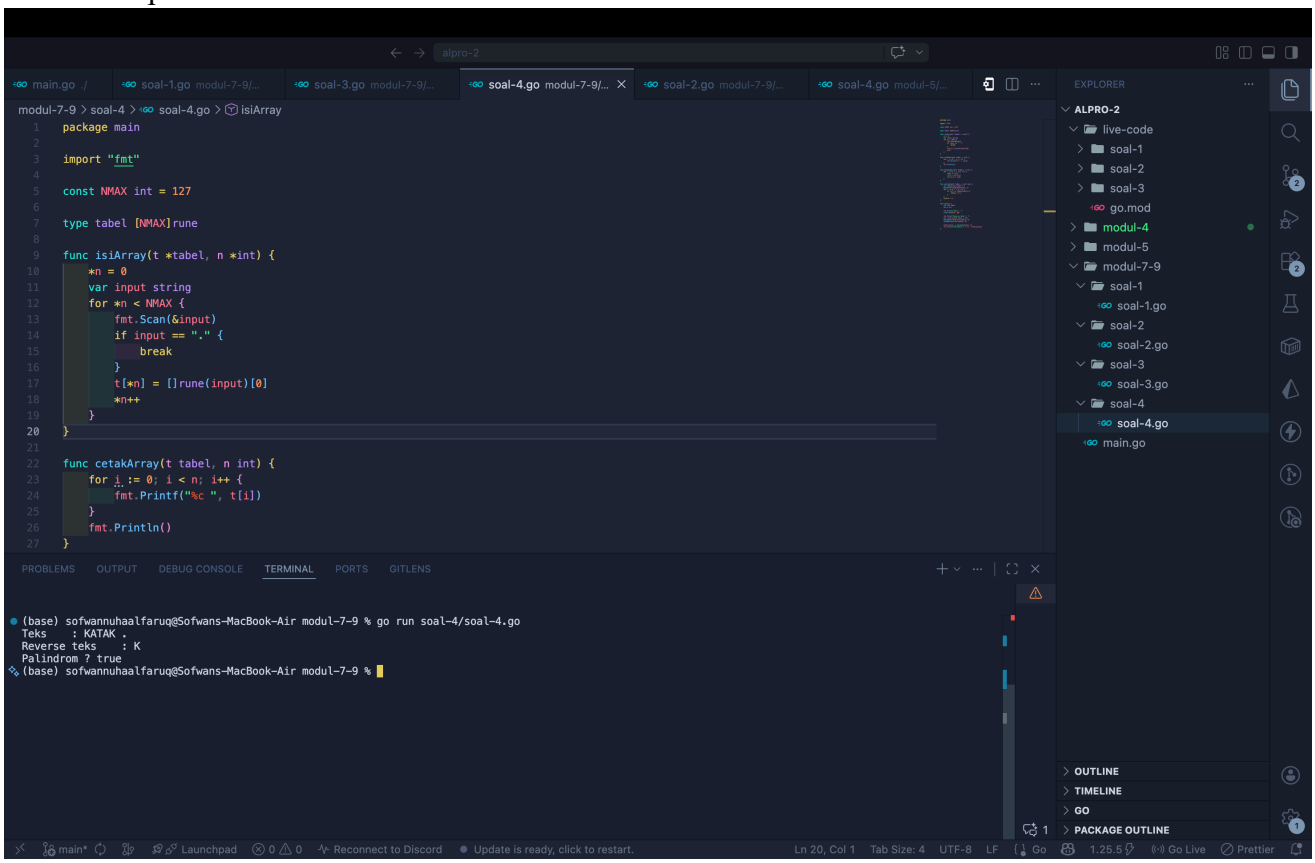
4. Latihan 4

Source Code :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
   *n = 0
   var input string
   for *n < NMAX {
      fmt.Scan(&input)
      if input == "." {
         break
      }
      t[*n] = []rune(input)[0]
      *n++
   }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
   for i := 0; i < n; i++ {
      fmt.Printf("%c ", t[i])
   }
   fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
   for i := 0; i < n/2; i++ {
      temp := t[i]
      t[i] = t[n-1-i]
      t[n-1-i] = temp
   }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
   var tKebalikan tabel = t
   balikanArray(&tKebalikan, n)
   for i := 0; i < n; i++ {
      if t[i] != tKebalikan[i] {
         return false
      }
   }
   return true
```

```go
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Teks\t: ")
    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Reverse teks\t: ")
    var reversedTab tabel = tab
    balikanArray(&reversedTab, m)
    cetakArray(reversedTab, m)

    isPalindrom := palindrom(tab, m)
    fmt.Printf("Palindrom ? %t\n", isPalindrom)
}
```

Output :



Deskripsi program :
Program ini ibarat sebuah cermin ajaib ahli bahasa yang mampu menelaah jiwa simetris dari setiap kata yang kamu berikan. Saat kamu menyuapkan kepingan huruf satu demi satu perlahan hingga dipungkasi dengan ketukan tanda titik, program ini meresapinya dan menyimpan setiap elemen tersebut ke dalam memori karakter berbarisnya.
Keajaibannya tidak berhenti di sekadar menghafal urutan; ia secara otomatis menukar letak barisan tersebut secara terbalik dari belakang hingga ke depan. Setelah melihat wujud bayangannya, program kemudian menganalisis apakah rangkaian huruf aslinya punya harmoni gema suara yang sama dengan bayangan terbaliknya tersebut—apabila sama persis tanpa sedikit pun pergeseran, ia akan menobatkannya sebagai kata palindrom sejati